

Bitacora de pruebas para el potencial de 3 cuerpos

Francisco Vazquez-Tavares

March 3, 2026

Documento en el que se muestran los análisis de las simulaciones realizadas en este directorio. Todas las unidades están expresadas en unidades LJ.

Factor de dos y fuerza en la partícula 2

Directory: 2026-03-03-101553

La siguiente grafica muestra:

$$\frac{1}{2}F_{\text{tabla swap}} - F_{\text{LAMMPS}}$$

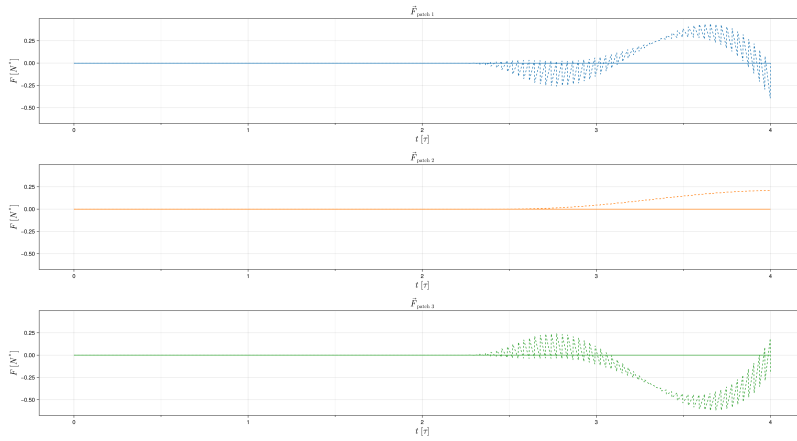


Figure 1: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Podemos ver que en LAMMPS se registra la mitad del valor que se tabula. Pero también se observa que aparece una fuerza en la partícula dos. Esa fuerza no debe de aparecer ahí. Mi intuición es que, la aparición de esa fuerza, ocasiona el ruido de la fuerza en la partícula 1 y 3. No me queda claro cómo aparece esa fuerza en la partícula 2.

En la siguiente figura se muestra el cálculo de fuerzas usando las distancias y la fuerza de la tabla,

$$\begin{pmatrix} \vec{f}_i \\ \vec{f}_j \\ \vec{f}_k \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} f_{i1} & f_{i2} & 0 \\ f_{j1} & 0 & f_{j2} \\ 0 & f_{k1} & f_{k2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \vec{r}_{ij} \\ \vec{r}_{ik} \\ \vec{r}_{jk} \end{pmatrix} \quad (1)$$

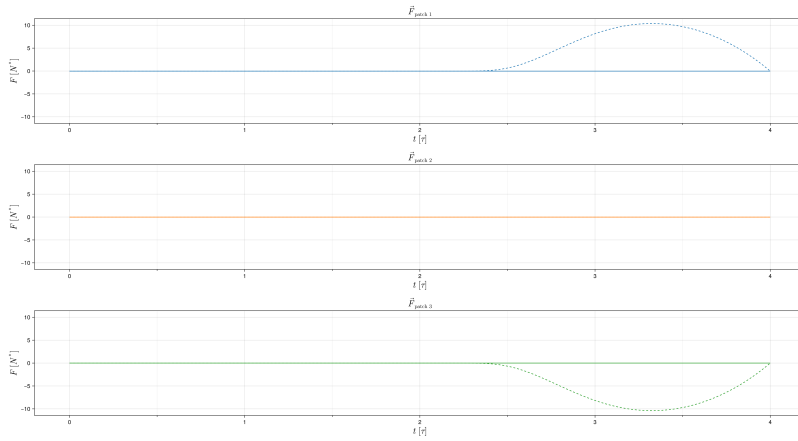


Figure 2: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Revisando el dump, aún aparece que la partícula 2 tiene una velocidad. Posiblemente de ahí provenga el error. Modificaré el script de lammps para que después de que se deje de mover la partícula 2, ésta no tenga velocidad.

Directory: 2026-03-03-115610

Pues no era eso...

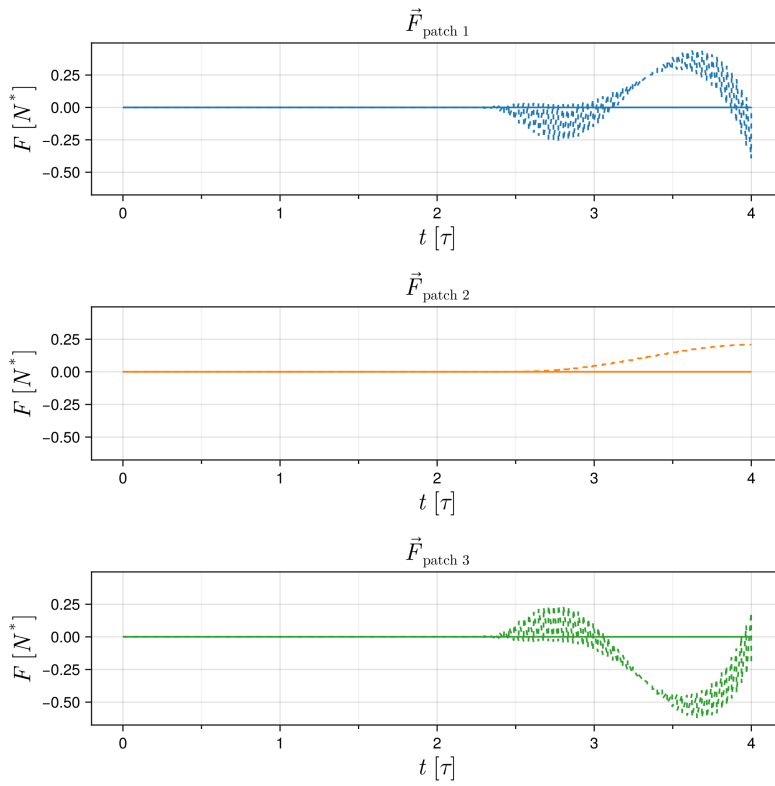


Figure 3: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Voy a agregar un factor de 2 en la tabulación de la tabla y hacer el mismo análisis a ver que pasa.

Directory: 2026-03-03-120832

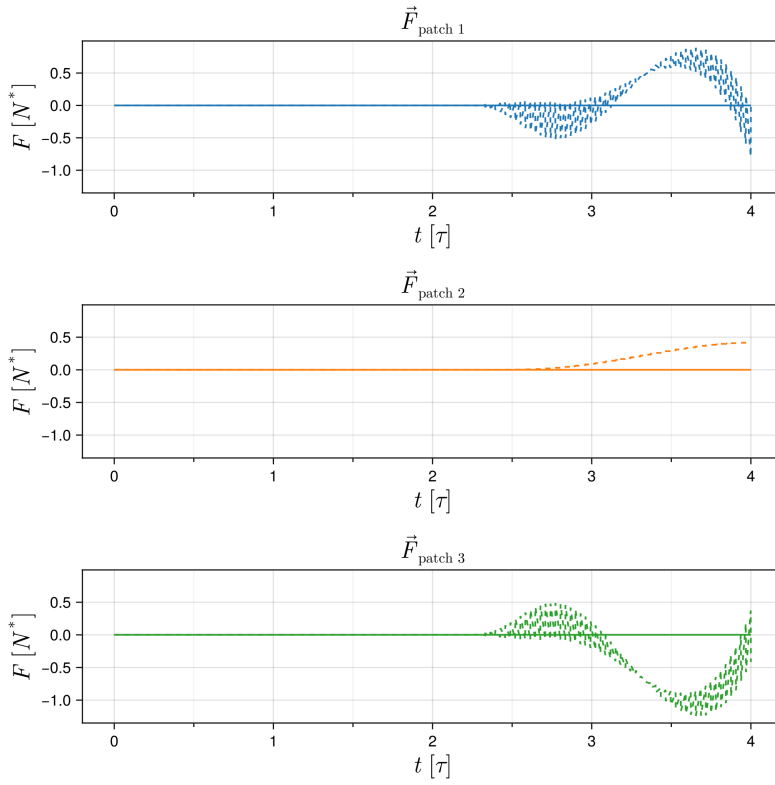


Figure 4: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Pondré que la energía sea cero en todo el potencial, pero la fuerza que no sea nula. Pffff, lo mismo.

Directory: 2026-03-03-125817

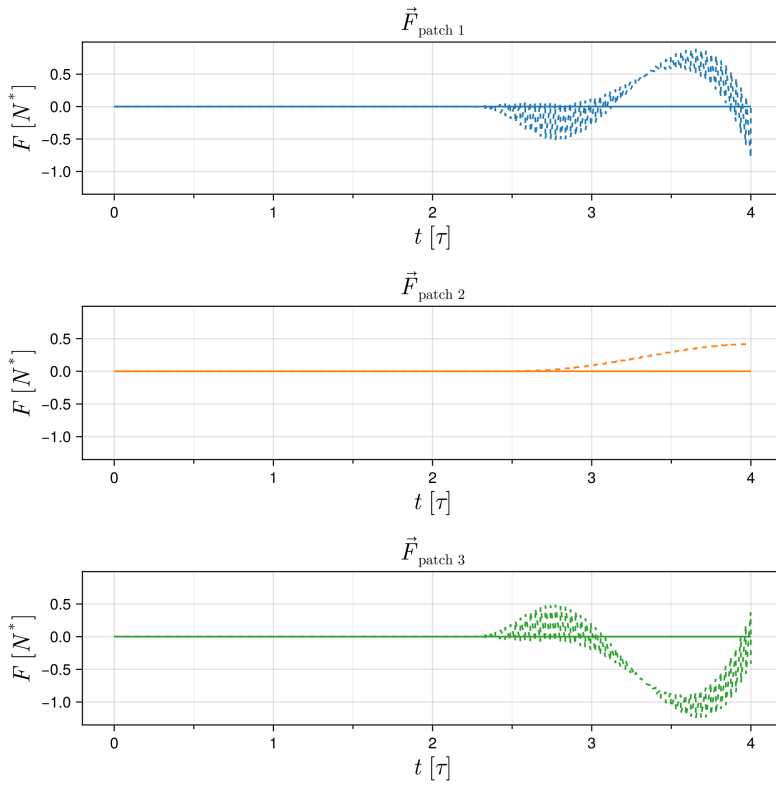


Figure 5: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.

Directory: 2026-03-03-151516

Cambie la configuración del experimento para intentar entender mejor de donde surge la fuerza fantasma. La partícula 2 se mueve en x y la partícula 3 se mueve en y . Entonces la componente x es debido a la interacción con la partícula 2 y la componente y es debido a la interacción con la partícula 3.

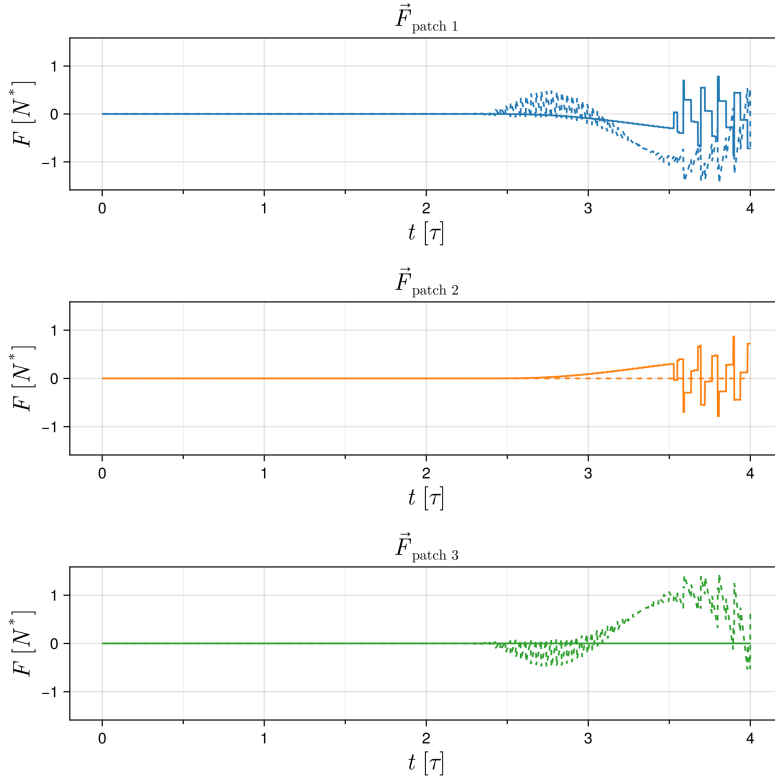


Figure 6: Línea sólida: Componente x , línea punteada: Componente y . Línea azul: partícula central. Línea naranja: partícula superior. Línea verde: partícula inferior.